运用拟线性化思路求解非线性方程组。

已知： $C_A + 2C_B = C_A^0$

$kC_A - C_B^2 + C_A^0 = 0$

求：当$k = 2.5$ ，C_A^0 =3 时，平衡态的组分浓度。

要求：请详细写出拟线性化过程的思路及遵循的定理或公式。

李来熙 北京化工大学 化工1904 2019010004

北京化工大学

解：当 $k=2.5$，$C_A^0=3$ 时：

$$\begin{cases} C_A + 2C_B = 3 & ① \\ 2.5C_A - C_B^2 + 3 = 0 & ② \end{cases}$$

对②进行拟线性化处理：

满足 $\sum_{i=1}^{n}\left[\left(\frac{\partial f_i}{\partial x_i}\right)^k x_i^{k+1}\right] = \sum_{i=1}^{n}\left[\left(\frac{\partial f_i}{\partial x_i}\right)^k x_i^k\right] - f_i^k$

左边 $= 2.5C_A^{k+1} + (-2C_B)^k \cdot C_B^{k+1}$

右边 $= 2.5C_A^k + (-2C_B)^k \cdot C_B^k - (2.5C_A^k - C_B^{2k} + 3) = -C_B^{2k} - 3$

$\therefore 2.5C_A^{k+1} - 2C_B^k \cdot C_B^{k+1} = -[C_B^k]^2 - 3$

即 $2.5C_A - 2C_B \cdot C_B^k = -[C_B^k]^2 - 3$ ③

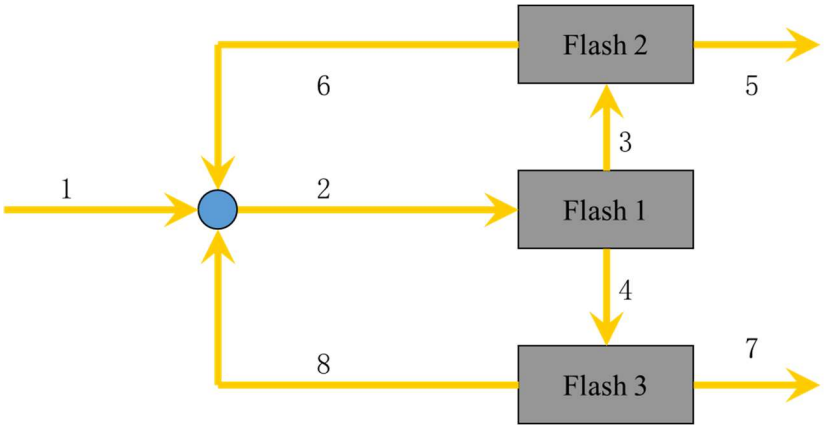
上式与①构成：$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2.5 & -2C_B^k \end{bmatrix}\begin{bmatrix} C_A \\ C_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -[C_B^k]^2 - 3 \end{bmatrix}$

经迭迭代（设 C_B^k 初值为1）运算，3次后即可得到收敛结果 $C_B = 1.6$，此时 $C_A = -0.2$，不符合实际情况

故 $C_A = 0$，此时 $C_B = 1.5$（因为 C_B 极限浓度为0）

运用第二章所学知识，以你认为最简单的方法模拟下图所示的三级稳态闪蒸过程，并说明选择该方法的原因。

提示：利用联立模块法建立简化模型求解。

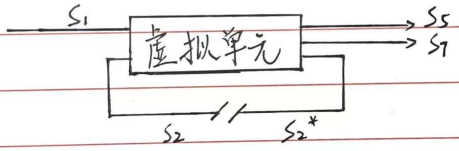


解：使用联立模块法，建立简化模型求解。

原因：因为联立模块法在处理具有多重再循环物流或设计规定的要求时，具有较好的收敛能力，效率很高；同时由于单元模块数比原方程数少的多，不存在面临大量的雅可比矩阵的问题，求解难度小。这两个特点分别弥补了序贯模块法和面向方程法的不足。

求解：以回路切断方式建立三级闪蒸过程系统的线性增量简化模型：

切断 S_2 物流，系统简化为：



用线性增量模型作虚拟单元的简化模型如下：

$$\Delta S5 = A_{52}\Delta S2$$

$$\Delta S7 = A_{72}\Delta S2$$

$$\Delta S'2 = A_{22}\Delta S2 \Rightarrow (I-A_{22})\Delta S2 = 0$$

$$\Delta S2 = \Delta S2'$$

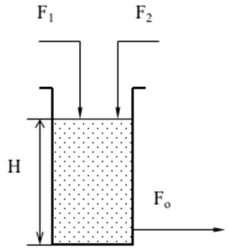
矩阵表示：

$$\begin{bmatrix} (I-A_{22}) & 0 & 0 \\ -A_{52} & I & 0 \\ -A_{72} & 0 & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta S2 \\ \Delta S5 \\ \Delta S7 \end{bmatrix} = 0$$

上式第一行可独立求解，得到 $\Delta S2$。一旦解出 $\Delta S2$，分别代入第二、第三行，则可得到 $\Delta S5$、$\Delta S7$。因此，可以把 $(I-A_{22})\Delta S2=0$ 看作三级闪蒸过程回路切断方式的系统简化模型。

动态数学模型的建立和处理

习题，初始情况是槽内盛有V_0的水，把浓度为C_1的盐水以恒定流量F_1以及浓度为C_2的盐水以恒定流量F_2加入槽内，$F_1/F_2=a$，与此同时完全混合后的盐水以恒定流量F_0排放，试求槽内盐水浓度C的变化规律。



敞口搅拌罐示意图

北京化工大学 化工1P04 李荣熙 2019010094

解：盐水溶液总物料衡算：$\frac{dV}{dt}=F_1+F_2-F_0$ ①

盐组分的物料平衡：$\frac{d(VC)}{dt}=F_1C_1+F_2C_2-F_0C=C\cdot\frac{dV}{dt}+V\frac{dC}{dt}$ ②

当$t=0$时，$V=V_0$，代入①积分，得：$V=(F_1+F_2-F_0)t+V_0$ ③

将①代入②中，化简可得：$\frac{dC}{dt}=\frac{1}{V}[F_1(C_1-C)+F_2(C_2-C)]$ ④

将③代入④中，化简得：$\frac{dC}{F_1(C_1-C)+F_2(C_2-C)}=\frac{dt}{(F_1+F_2-F_0)t+V_0}$ ⑤

积分式⑤，可得：$\ln[F_1(C_1-C)+F_2(C_2-C)]=-\frac{F_1+F_2}{F_1+F_2-F_0}\ln[(F_1+F_2-F_0)t+V_0]+B$ ⑥

当$t=0$时，$C=0$，代入⑥可求出 $B=\ln(F_1C_1+F_2C_2)+\frac{F_1+F_2}{F_1+F_2-F_0}\ln V_0$ ⑦

将⑦代入⑥中，可得：

$F_1C_1-F_1C+F_2C_2-F_2C=[(F_1+F_2-F_0)t+V_0]^{-\frac{F_1+F_2}{F_1+F_2-F_0}}\cdot[F_1C_1+F_2C_2]\cdot V_0^{\frac{F_1+F_2}{F_1+F_2-F_0}}$ ⑧

又：$\frac{F_1}{F_2}=a$ ⑨，代入⑧中，化简可得：

$$C=\frac{1}{(aF_2+F_2)}\cdot\{aF_2C_1-F_2C_2-[(aF_2+F_2-F_0)t+V_0]^{-\frac{aF_2+F_2}{aF_2+F_2-F_0}}\cdot[aF_2C_1+F_2C_2]\cdot V_0^{\frac{aF_2+F_2}{aF_2+F_2-F_0}}$$

2 用牛顿法求无约束问题

$\min f(x) = x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2 + 3x_1$，初始点 $x^0 = (1,1)^T$，迭代一次.

2. $f(x) = f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2 + 3x_1$

$f'_{x_1} = 2x_1 + x_2 + 3 \qquad f'_{x_2} = x_1 + 2x_2$

$f''_{x_{11}} = 2 \qquad f''_{x_{22}} = 2$

$f''_{x_1x_2} = f''_{x_{12}} = f''_{x_{21}} = 1 \Rightarrow H_{(x)} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$

求得 $H^{-1}(x) = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix} \qquad \nabla f(x) = \begin{bmatrix} 2x_1 + x_2 + 3 \\ x_1 + 2x_2 \end{bmatrix}$

$\Delta x^0 = -H^{-1}\nabla f(x^0) = -\begin{bmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 6 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \end{bmatrix}$

$x^1 = x^* + \Delta x^0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}$

$f(x^*) = x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2 + 3x_1$

$= 4 - 2 + 1 + (-6) = -3$

北京化工大学 化工1P04 李来熙 2019P0100P4

4-5: $\max S = \min(-S) = 3x_1 + 2x_2 + x_3 - 2x_4$

s.t. $x_1 - 2x_2 + 4x_4 = 4$

$x_2 + x_3 + 2x_4 = 5$

$x_j \geq 0,\ j = 1, 2, 3, 4$

设基本可行解为 $(4, 0, 5, 0)^T$, $B = (A_1, A_3) = I$, $C_B = (3, 1)$

此时 $y_{02} = 2 - C_B B^{-1} \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} = 2 - (3,1) \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} = 7$

$y_{04} = -2 - (3,1) \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix} = -16$

$y_{00} = C_B B^{-1} b = (3,1) \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix} = 17$.

			x_1	x_2	x_3	x_4
C_B	x_B	17	0	7	0	-16
3	x_1	4	1	-2	0	4
1	x_3	5	0	1	1	2

由于 $y_{04} < 0$, 需继续迭代.

迭代 2 次后, 设基本可行解为 $X = (0, \frac{3}{2}, 0, 1)^T$

此时的 s.t: $-\frac{1}{4}x_1 + x_2 + \frac{1}{2}x_3 = \frac{3}{2}$

$\frac{1}{8}x_1 + \frac{1}{4}x_3 + x_4 = \frac{7}{4}$

$C_B = (2, -2)$ $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ $C_B B^{-1} = (2, -2)$

$y_{01} = 3 - (2,-2) \begin{pmatrix} -\frac{1}{4} \\ \frac{1}{8} \end{pmatrix} = 3 - (-\frac{1}{2} - \frac{1}{4}) = \frac{15}{4}$

$y_{03} = 1 - (2,-2) \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} \end{pmatrix} = 1 - (1 - \frac{1}{2}) = \frac{1}{2}$

$y_{00} = (2,-2) \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ \frac{7}{4} \end{pmatrix} = -\frac{1}{2}$

			x_1	x_2	x_3	x_4
C_B	x_B	$\frac{1}{2}$	$\frac{15}{4}$	0	$\frac{1}{2}$	0
2	x_2	$\frac{3}{2}$	$-\frac{1}{4}$	1	$\frac{1}{2}$	0
-2	x_4	$\frac{7}{4}$	$\frac{1}{8}$	0	$\frac{1}{4}$	1

满足 $y_j \geq 0$, 故目标函数值, 即 $\max S = -\frac{1}{2}$